

Maturidade do Processo de Desenvolvimento

Com o objetivo de obter maior qualidade de software, uma empresa pode optar por seguir padrões, normas, guias e modelos diferentes. A ideia é utilizar o conhecimento existente sobre melhores práticas para aprimorar o processo de desenvolvimento, alinhando-o a algum padrão definido. Dessa forma, a empresa aprende com os erros já cometidos por outros, pois, ainda que seja importante aprender com os próprios erros, também é importante não tentar reinventar a roda.

Neste módulo estudaremos os modelos de maturidade que estruturam essa evolução em estágios progressivos. Partiremos do CMM, criado pelo Software Engineering Institute, chegaremos ao CMMI e à forma como ele organiza níveis de maturidade e níveis de capacidade, e trataremos das mudanças que o modelo sofreu ao longo de suas versões, ponto em que se concentram os equívocos mais frequentes na literatura de apoio.

Objetivos da aula

- Compreender por que a qualidade do processo de desenvolvimento condiciona a qualidade do software produzido.
- Descrever os níveis de maturidade do CMM e o estado organizacional que cada um representa.
- Diferenciar níveis de maturidade de níveis de capacidade no CMMI.
- Reconhecer as mudanças estruturais entre as versões do CMMI e seus efeitos sobre a terminologia do modelo.
- Aplicar o diagnóstico de maturidade a uma organização real, identificando o nível em que ela se encontra.

Resumo

Um dos aspectos que influenciam diretamente a qualidade do software produzido por uma empresa é o seu processo de desenvolvimento. Seguir algum modelo de qualidade pode tornar esse processo mais eficiente e, por consequência, o software produzido pode ter maior qualidade. Há ainda um benefício adicional na adoção de um modelo reconhecido: a verificação por

um terceiro confiável, que conduz um processo de avaliação para atestar o padrão seguido pela empresa, de modo que seus clientes possam confiar mais no processo de desenvolvimento adotado.

Outra forma de entender a importância desses modelos é observar que eles servem para medir a qualidade do processo de desenvolvimento, seja pela própria empresa, seja por um avaliador externo. O princípio adotado é o de que é necessário medir e mensurar um processo para corrigi-lo e refiná-lo. Não há como saber se estamos no caminho certo se não sabemos aonde queremos chegar e se não conhecemos a situação atual por meio de monitoramento e diagnóstico. É desse princípio que decorre toda a ideia de maturidade: um processo maduro é, antes de tudo, um processo previsível, cujo desempenho pode ser antecipado porque foi medido.

O SEI, Software Engineering Institute, da Universidade Carnegie Mellon, iniciou em 1987 um projeto que resultou no modelo CMM, sigla de Capability Maturity Model. O modelo é fruto de anos de experiência acumulada e contou também com contribuições da IBM (MICROSOFT, 2023). Foi, além disso, o modelo de qualidade mais aplicado na América Latina (GALLOTTI, 2015). Sua origem está ligada a uma demanda concreta do Departamento de Defesa norte-americano, que precisava de um critério objetivo para comparar fornecedores de software antes de contratá-los.

O CMMI, sigla de Capability Maturity Model Integration, é a evolução do CMM e também nasceu no SEI. Ele surgiu da necessidade de integrar em um arcabouço único os diversos modelos setoriais que haviam derivado do CMM original, evitando que uma mesma organização precisasse se submeter a avaliações distintas e incompatíveis entre si. Em suas versões iniciais, o CMMI oferecia duas representações alternativas, e a organização escolhia uma delas ao iniciar o processo de avaliação.

Na representação por estágios, a organização é avaliada como um todo e recebe um nível de maturidade. Essa escala é composta por cinco níveis, numerados de 1 a 5, os mesmos estágios que veremos a seguir ao tratar do CMM. As áreas de processo são distribuídas entre os níveis 2, 3, 4 e 5, e é daí que vem uma confusão frequente: como não há áreas de processo atribuídas ao nível 1, alguns textos concluem que a escala começaria no nível 2. A conclusão é incorreta. A escala tem cinco níveis e começa no nível 1; o que

começa no nível 2 é a lista de áreas de processo a serem implementadas. O número dessas áreas variou conforme a versão do modelo e o modelo de referência adotado, razão pela qual diferentes materiais didáticos apresentam contagens distintas.

Na representação contínua, por sua vez, a avaliação incide sobre áreas de processo individuais, agrupadas em quatro categorias: gerência de processo, gerência de projeto, engenharia e suporte. O resultado atribuído a cada área não é um nível de maturidade, e sim um nível de capacidade. Essa distinção é essencial e costuma ser apagada em textos introdutórios. Maturidade é atributo da organização como um todo e resulta de um caminho estagiado; capacidade é atributo de uma área de processo específica. Nas versões iniciais do CMMI, os níveis de capacidade eram seis, numerados de 0 a 5, com a seguinte denominação: 0, incompleto; 1, executado; 2, gerenciado; 3, definido; 4, gerenciado quantitativamente; e 5, otimizado (GALLOTTI, 2015). Versões posteriores reduziram essa escala.

Cabe aqui um registro sobre a atualidade do modelo, porque ele mudou de forma significativa e boa parte do material didático em circulação ainda descreve a estrutura antiga. A distinção entre representação por estágios e representação contínua foi eliminada a partir do CMMI V2.0, publicado em 2018, e o vocabulário também foi alterado, com o termo área de processo cedendo lugar a área de prática. O modelo deixou também de ser mantido pela Carnegie Mellon: passou ao CMMI Institute e hoje está sob custódia da ISACA, que publicou a versão 3.0 em 2023. No modelo vigente, as duas escalas coexistem em vez de se excluírem. Os níveis de capacidade, aplicáveis a cada área de prática, vão de 0 a 3: incompleto, inicial, gerenciado e definido. Os níveis de maturidade, aplicáveis à organização, vão de 0 a 5: incompleto, inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e em otimização (CMMI INSTITUTE, 2023).

Voltemos agora aos níveis, tomando o CMM como referência por ser um modelo mais simples que o CMMI. O CMM classifica o processo de desenvolvimento em cinco níveis (GALLOTTI, 2015). O nível 1 corresponde a um processo abstrato e descritivo, que ocorre de forma ad hoc. É comum ser um processo desorganizado, em que cada profissional executa as atividades de acordo com sua experiência, sem seguir algum padrão. O nível 2

apresenta uma disciplina genérica de projetos, ou seja, há o uso de práticas comuns durante a execução dos projetos, de modo que estes passam a ser planejados, acompanhados e controlados. O nível 3 traz a melhoria dos processos por meio de sua padronização em âmbito organizacional: os processos são descritos de forma menos abstrata e mais específica, e passam a valer para toda a organização, e não projeto a projeto. O nível 4 corresponde à gerência quantitativa da qualidade, em que os processos são monitorados e controlados com base em dados, seguindo o princípio de medir para melhorar. O nível 5, por fim, é o da melhoria contínua e da prevenção de defeitos, em que o monitoramento e o controle sustentam aperfeiçoamentos frequentes no processo de desenvolvimento.

Note que a escala começa no nível 1 e não em outro ponto. Esse detalhe costuma gerar confusão e merece atenção redobrada. O nível 1 não é a ausência de nível: ele é um nível pleno da escala e descreve um estado organizacional concreto, o da empresa que entrega no imprevisto. O que ocorre é que a ele não corresponde nenhum conjunto de áreas de processo a implementar, justamente porque representa o ponto de partida, aquilo que a organização já é antes de qualquer esforço de melhoria. Não haver áreas de processo associadas a um nível não significa que o nível seja inexistente.

Para aplicar o modelo, é preciso entender seu funcionamento. O CMM define níveis de qualidade que indicam as capacidades dos processos de desenvolvimento de software de uma empresa. A partir desse diagnóstico, áreas de processo com características comuns podem definir metas. Essas características comuns orientam a institucionalização de práticas-chave, que descrevem atividades padronizadas (GALLOTTI, 2015). O ponto de partida é sempre o diagnóstico: sem saber onde a organização está, não há como definir para onde ela deve ir nem como medir se chegou.

Vejamos um exemplo. Uma empresa nascente pode ter processos executados sem qualquer padrão. Ao diagnosticar que a qualidade de seus produtos de software está muito diferente entre um projeto e outro, o que causa reclamações de clientes, essa empresa pode aplicar o modelo CMM e concluir que está no nível 1. Com a meta de subir para o nível 2, pode empreender um esforço de documentação dos processos executados nos seus diferentes projetos, identificando elementos similares e criando um

descritivo dos procedimentos a serem adotados em projetos futuros. Concluída essa iniciativa, a empresa passa a apresentar a disciplina genérica de projetos que caracteriza o nível 2 do CMM.

Uma última observação de ordem prática. Nenhum desses modelos emite certificação, embora seja comum ouvir essa expressão no mercado. O que se realiza é uma avaliação, conduzida por avaliadores autorizados segundo um método específico, cujo resultado é a atribuição de um nível a uma organização ou unidade organizacional, com validade temporal definida. Dizer que uma empresa é certificada em CMMI nível 3 é impreciso; o correto é dizer que ela foi avaliada no nível 3. Além disso, o nível se refere ao escopo avaliado, o que explica por que uma mesma organização pode ter uma unidade avaliada em nível elevado e outras unidades sem qualquer avaliação.

Como aplicar na prática o que aprendeu

Observe alguma empresa de desenvolvimento de software com a qual você tenha contato, seja porque trabalha ou já trabalhou nela, seja porque conhece alguém que trabalhe, e tente identificar em que nível do CMM ela se encontra. Três perguntas ajudam no diagnóstico.

Primeira: as estimativas de prazo e esforço são registradas e comparadas com o resultado real ao final do projeto? Se não são, a empresa dificilmente supera o nível 1.

Segunda: existe um processo escrito que um profissional recém-contratado conseguiria seguir sem depender de alguém explicar como as coisas funcionam ali? Sem isso, não se chega ao nível 3.

Terceira: alguém consegue dizer, com base em dados históricos, qual a probabilidade de o próximo projeto atrasar? Essa pergunta separa o nível 3 do nível 4.

Referências Bibliográficas

CMMI INSTITUTE. CMMI Levels of Capability and Performance. Schaumburg: ISACA, 2023. Disponível em: <https://cmmiinstitute.com/learning/appraisals/levels>. Acesso em: 30 ago. 2026.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). Qualidade de software. São Paulo: Pearson, 2015.

MICROSOFT. Integração do modelo de maturidade de recursos (CMMI).
Microsoft Learn, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/devops/boards/work-items/guidance/cmmi/guidance-background-to-cmmi>.
Acesso em: 23 jan. 2023.